

A 题：长江流域人类活动对长江渔业生态的影响

长江是中国的第一大河，发源于青海省唐古拉山，最终在上海市崇明岛附近汇入东海。长江流域是指长江干流和支流流经的广大区域，东西宽约 3219 千米，南北宽约 966 千米，流域总面积 1808500 平方千米，约占中国国土总面积的 1/5。长江渔业十分丰富，长江流域曾经拥有 400 多种鱼类，其中近一半为长江特有种类，如刀鱼、青鱼、草鱼等数量众多。

由于长江流域的人类活动，如人类过度捕捞、工业废水排放、水域塑料污染和长江大坝的建设，对长江流域渔业生态产生深刻的影响。特别是长江上的葛洲坝和三峡大坝等六座水电站，组成世界最大的清洁能源走廊，它们阻断鱼类的洄游路径，对长江渔业生态产生未知的长期影响。由于人类活动的加剧，长江渔业生态已经到了毁灭的边缘。为了保护长江渔业资源和长江生物多样性，2020 年 1 月，农业农村部宣布从 2021 年 1 月 1 日 0 时起实行暂定为期 10 年的常年禁捕，禁捕期间禁止天然渔业资源的生产性捕捞。自 2021 年 1 月 1 日禁渔以来，

截至 2026 年，长江生态明显改善，鱼类资源快速恢复

四大家鱼种群：禁渔政策实施 4 年来，青、草、鲢、鳙资源量恢复至禁渔前的 1.8 倍（农业农村部 2025 年监测），幼鱼出现频率显著增加。长江中游（湖北段）种群密度最高，单网次捕获量提升 120%。

濒危渔业物种：中华鲟自然繁殖群体重现，2024 年监测到 3 处产卵场；长江江豚数量回升至约 1,240 头（较 2020 年增长 18%）。

禁渔政策实施后，长江生态环境的改善，水质变好，水浮植物如水草等得到了更好的生长条件，数量和覆盖面积都有所增加。禁渔也带来了新的生态问题。例如，在某些水域，禁渔导致鱼类数量激增，超出了水生生态系统的承载能力。鱼群大量繁殖并吃掉大量的水浮植物和浮游动物，导致水质变差，水生植物覆盖率下降。这种情况在草海等水域尤为明显，鱼群数量激增导致水质变浑，水底植物被吃光，形成了大面积的“秃海”。

同时，长江生态也遇到严峻挑战

入侵物种：鳄雀鳝、巴西龟在鄱阳湖等支流形成稳定种群，威胁鳊鱼等本土鱼类。栖息地碎片化：航运枢纽（如三峡大坝）仍影响部分鱼类洄游通道。

从 2021 年长江四年禁渔，长江渔业生态环境已经发生巨大变化，可以预见，为期十年的长江禁渔政策，将对长江流域的渔业生态会产生翻天覆地的变化。请聚焦长江流域鱼类生态，数学建模回答下列问题：

(1) 长江水浮植物和浮游动物：长江水中的浮游植物和浮游动物是生态系统的重要组成部分，它们在维持生态平衡和生物多样性方面起着关键作用。浮游动物的种群动态和数量变化直接影响着水生生态系统的健康状况。请建立模型分析禁渔政策对水浮植物和浮游动物的影响。长江四大家鱼的混养能高效利用水域资源：鲢鱼和鳙鱼分别滤食浮游植物和浮游动物，草鱼以水草为食，青鱼则以螺蛳等底栖生物为食，形成生态互补。请建立模型分析禁渔政策对长江四大家鱼的影响。

(2) 长江鲟类和长江豚类：长江鲟类长江鲟是鲟鱼的一种，在食物链中，长江鲟处于较高的营养级别，主要以其他鱼类为食物。长江豚类处于食物链的顶端，以小鱼、虾和乌贼为食，这些小型水生生物构成了其主要的食物来源。作为顶级掠食者，长江江豚的存在和数量变化直接反映了长江生态系统的健康状况，是评估生态系统健康的重要指标。请建立模型分析禁渔政策对长江鲟类和长江豚类的影响。

(3) 长江流域的鱼类食物链十分复杂：食物链底部的黑藻，水浮植物和浮游动物既是长江净化污水的理想植物，也是长江淡水鱼类很好的饲料。长江四大家鱼青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼等草食性和杂食性鱼类在食物链的中段，这类同级鱼类相互竞争制约，不会出现过度繁殖的现象。在食物链的顶端，有国家一级保护野生动物长江江豚、中华鲟、长江鲟和长江白鲟等捕食者，已经灭绝的长江白鲟处在食物链的最顶端。请建立长江流域的简单鱼类食物链模型，并分析长江十年禁渔对长江鱼类食物链的影响。

(4) 长江流域的传统渔业资源，其鱼类食物链包括基础食物链，中间食物链和顶级食物链。对这样的三层食物链结构，一种典型模式是三级食物链结构形成稳定的周期振荡，保持鱼类种群的长期稳定。另外一种模式是，若基础食物链受到影响，则三级食物链结构的长期行为不可预测，长江渔业资源形成混沌现象。你的长江渔业食物链模型支持什么样的预测结果。

(5) 长江 10 年禁渔能否修复生态，长江流域人类活动，如工业废水排放、水域塑料对长江食物链有什么影响。请建模分析这些人类活动对长江流域的鱼类食物链的影响。长江 10 年禁渔，显然保护长江渔业资源，但同时也保护长江外来入侵物种：如鳄雀鳝、巴西龟在鄱阳湖等支流形成稳定种群，威胁鳊鱼等本土鱼类。请建模分析长江 10 年禁渔对长江流域的鱼类食物链和外来入侵物种的综合影响。

参考文献：

附件 1，长江鱼类洄游路径

附件 2，长江鱼类食物链

附件 3，2022 年长江流域水生生物资源及生境状况公报

说明 1:

*浮游植物：水生生态系统中重要的初级生产者，它们通过光合作用产生有机物，为整个生态系统提供能量和物质基础。长江中的浮游植物主要包括藻类，如硅藻、绿藻等。这些浮游植物不仅为其他生物提供了食物和栖息地，还参与了水体的自净过程，帮助维持水质清洁。

*浮游动物：水生生态系统中重要的消费者，它们以浮游植物和其他浮游生物为食。长江中的浮游动物包括溞、溞磷虫、溞等，它们在食物链中起着连接生产者和更高营养级消费者的作用。

说明 2:

长江四大家鱼种群：长江四大家鱼是指青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼，这四种鱼类在我国淡水养殖中占据重要地位。长江四大家鱼形态与习性：

青鱼：体型大，肉质鲜美，喜食螺蛳，栖息水域底层；

草鱼：草食性，产量居世界淡水养殖鱼类之首，如广东的脆肉鲩为其特殊品种；

鲢鱼：上层活动，滤食浮游植物，净化水质；

鳙鱼：头部肥大，俗称“胖头鱼”，滤食浮游动物。